Lukuteoria I
Harjoitus 3

Tehtävä 1. Henkilötunnuksen kuusi ensimmäistä numeroa ilmaisevat syntymäajan muodossa ppkkvv, ja välimerkki `-` tarkoittaa 1900-lukua. Tarkistusmerkki määräytyy syntymäajan ja kolminumeroisen yksilönumeron muodostaman yhdeksännumeroisen luvun jakojäännöksestä modulo 31; merkkiä `X` vastaa jakojäännös 29. Henkilötunnuksesta `2207x7-314X` on pyyhkiytynyt vuosiluvun ensimmäinen numero. Selvitä omistajan syntymävuosi.

Tehtävä 2.

(a) Olkoon luvun n alkutekijähajotelma $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Osoita, että

$$d(n) = \prod_{j=1}^{k} (\alpha_j + 1).$$

(b) Keksi esimerkki kokonaisluvusta n, jolla on tasan 20 positiivista tekijää, ja laske $\sigma(n)$.

Tehtävä 3.

(a) Olkoot positiiviset kokonaisluvut $m_1, m_2, \ldots, m_k$ pareittain yhteistekijättömiä eli $\operatorname{syt}(m_i, m_j) = 1$ aina, kun $i \neq j$. Olkoon

$$x_0 = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \cdots + a_k M_k y_k,$$

missä $M = m_1 m_2 \cdots m_k$, $M_j = M/m_j$ ja y_j on luvun M_j käänteisluku modulo m_j eli $y_j M_j \equiv 1 \pmod{m_j}$. Osoita, että x_0 on kongruenssiyhtälöryhmän

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

ratkaisu.

(b) Ratkaise kongruenssiyhtälöryhmä

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{6} \\ 2x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv -2 \pmod{7}. \end{cases}$$

Tehtävä 4. Määritä luvun 100! jakojäännös jaettaessa luvulla 103.

Tehtävä 5.

(a) Tutki, ovatko luvut 2016, 4675 ja 8128 täydellisiä lukuja.

(b) Anna esimerkki sellaisesta parittomasta luvusta n, että luentokalvojen (12.11.) lauseiden 4 ja 5 avulla ei voi suoraan todistaa, että n ei ole täydellinen luku.

Tehtävä 6. Olkoon n pariton täydellinen luku. Osoita, että n ei ole jaollinen luvulla 105.

Vinkki: Luentomonisteen lauseesta 60 ja lausekkeen $\sigma(n)/n$ arvioimisesta voisi olla hyötyä.